

Задача А. А как сделать чётным?

Обозначим за $len(n)$ количество знаков в десятичной записи числа n .

Если последняя цифра числа нечётная, рассмотрим каждую позицию между двумя цифрами. Если левая цифра нечётная — сумма будет чётной (а произведение нечётным). Если левая цифра чётная — сумма будет нечётной (а произведение чётным). То есть в этом случае ответ равен $len(n) - 1$.

Если последняя цифра числа чётная, то можно поставить знак умножения в каждую из позиций и получить чётное произведение (это даёт $len(n) - 1$ вариантов), кроме того, можно поставить $+$ после каждой чётной цифры и получить чётную сумму, то есть ответ равен $len(n) - 1$ плюс количество чётных цифр в записи числа во всех позициях, кроме последней.

Задача В. Большая последовательность

Заметим, что, так как число, по модулю которого берётся остаток, является степенью двойки, то остаток можно брать быстро, просто взяв соответствующее количество младших битов числа (побитовое «и» с $r - 1$). Это ускоряет генерацию элементов последовательности.

Так как у нас не более 2^{26} элементов, то у нас хватит памяти завести счётчик для каждого из возможных значений элемента и провести сортировку подсчётом за $O(n)$, получив массив cnt , в i -м элементе которого содержится количество чисел, равных i . Затем проходим по полученному массиву и для каждого элемента x , кроме первого и последнего, считаем $cnt[x - 1] \cdot cnt[x + 1]$ и прибавляем к сумме. Для хранения суммы произведений рекомендуется использовать тип `long long`. При этом заметим, что значение суммы не превысит 2^{50} , то есть остаток от деления на 998 244 353 можно брать только один раз.

Решение, использующее алгоритмы сортировки за $O(n \log n)$ (включая встроенные), проходило только первые две группы.

Задача С. Влиятельные пары

Заметим, что в двоичной системе признак делимости на 3 эквивалентен признаку делимости на 11 в десятичной системе счисления: сумма цифр на чётных и на нечётных позициях должна быть равна по модулю основания системы счисления (то есть разность этих сумм должна делиться на основание+1, в нашем случае — на 3). Таким образом, можно вычислить частичные знакопеременные суммы цифр $\sum_{i=1}^j s[i] \cdot (-1)^{i-1}$ для всех префиксов строки s (где j — длина префикса, пробегающая значение от 1 до n), после чего значение знакопеременной суммы на отрезке определяется как $s(r) - s(l - 1)$, считая, что $s(0) = 0$. При этом если l чётно, то знак у суммы надо поменять.

Также для каждой пары соседних битов предпросчитаем их влияние на знакопеременную сумму при обмене: если биты одинаковы, влияние равно 0, иначе влияние равно $+1$; знак зависит от чётности позиции, на которой стоит 1 (если 1 стоит на нечётной позиции, то влияние равно -1 , если на чётной — то 1). Количество пар каждого типа также запишем в массивы частичных сумм.

Для ответа на каждый запрос находим знакопеременную сумму цифр на требуемом отрезке. Если она кратна трём, то ответ — количество одинаковых пар битов на интервале, если нет, то ответ — количество пар битов, влияние которых при прибавлении делает сумму равной трём. При этом отметим, что при определении влияния также требуется учитывать чётность l (то есть если l чётно, то влияние умножается на -1).

Хорошим способом не ошибиться при выборе ситуаций, в которых надо менять знак, является написание переборного решения и стресс-тест с этим решением.

Задача D. Группируем палиндромы

Заметим, что ответ существует всегда — можно приписать к строке a саму строку a , получившаяся строка, несомненно, будет палиндромом.

Пусть b — требуемая минимальная строка и b короче a . Приписываем строку b к строке a , получаем, что $|b|$ последних символов строки a — это строка b , записанная в обратном порядке, а так как b — палиндром, то $|b|$ последних символов строки a совпадают со строкой b . Исходная строка a является палиндромом, то есть в ней $|b|$ первых символов тем самым также совпадают со строкой

b . Продолжая процесс дальше, видим, что или a является конкатенацией некоторого количества экземпляров b , то есть b является периодом строки a , или в какой-то момент времени случится, что два экземпляра строки b перекрываются, образуя палиндром (можно показать, что в этом случае будет существовать меньший палиндром, удовлетворяющий требованиям задачи, что противоречит предположению о минимальности b).

В данном случае под периодом строки имеется в виду строка, из которой можно получить исходную конкатенацией нескольких копий (то есть вариант, когда строка «обрывается» на середине периода, не рассматривается).

Покажем, что если у палиндрома существует период, то он является палиндромом. Если период совпадает с самой строкой, то вывод тривиален. Пусть период — строка x , то есть $x \dots x$ — палиндром. Но тогда первые $|x|$ символов должны совпадать с последними $|x|$, прочитанными в обратном порядке, тем самым x — палиндром.

Таким образом, требуется найти минимальный период строки a и проверить, что он повторяется полностью (то есть что длина a делится на длину минимального периода). Это можно сделать, например, с помощью префикс-функции за $O(n)$ (посчитав значение префикс-функции в последнем элементе строки и вычтя это значение из длины строки, мы найдём длину периода).

Задача Е. Дефектные числа

Сначала решим задачу «найти количество не более, чем n -значных дефектных чисел». Обозначим это количество за $f(n)$. Каждому такому числу однозначно соответствует строка цифр длины n , возможно, с ведущими нулями. Заметим, что приписывание произвольного числа нулей не влияет на то, будет ли число дефектным или нет (так как добавление нуля не влияет на набор сумм цифр, а сам 0 простым числом не является).

Однозначных дефектных чисел будет 5 — 1, 4, 6, 8, 9. Заметим, что если k -значное число является дефектным, то все подстроки его десятичной записи — также дефектные числа (так как подстрока подстроки строки x является подстрокой строки x).

Поэтому дефектные числа могут состоять только из вышеуказанных 5 цифр + 0. Далее заметим, что числа, составленные из набора чётных цифр (то есть 0, 4, 6, 8) и из набора цифр, кратных 3 (0, 6, 9) будут дефектными, так как любая сумма будет делиться на 2 (соответственно, на 3). Первых чисел будет 4^n , вторых — 3^n , при этом числа, составленные из шестёрок и нулей, мы учли дважды, плюс число из всех нулей также не рассматривается: оно соответствует числу 0, которое находится вне необходимого нам диапазона целых положительных чисел. То есть «регулярная» часть $f(n)$ равна $4^n + 3^n - 2^n - 1$. Так как 4+9 и 8+9 — простые, то за пределами «регулярной» части остаются только числа, в записи которых есть 1. Но так как 1+4, 1+6 — простые, 1+1 — тоже простое, то множество ограничивается числами, в записи которых 1 единица и остальные нули, а также числами, в которых есть 1,8 и нули и 1,9 и нули в каком-то порядке (в случае, если присутствует более одной восьмёрки или девятки, мы имеем 1+8+8=17 и 1+9+9=19, которые являются простыми). Первых чисел у нас n , вторых — $4 \cdot n \cdot (n-1)/2 = 2 \cdot n \cdot (n-1)$. Итого $f(n) = 4^n + 3^n - 2^n - 1 + n + 2n(n-1)$.

Заметим, что существенно n -значные числа — это числа, у которых первая цифра не равна 0. То есть нам надо вычесть количество дефектных чисел, у которых первая цифра 0. Такие числа получаются приписыванием нуля к $n-1$ -значным записям не более, чем $n-1$ значных дефектных чисел, то есть их количество равно $f(n-1)$, и ответ равен $f(n) - f(n-1) = 3 \cdot 4^{n-1} + 2 \cdot 3^{n-1} - 2^{n-1} + 1 + 4 \cdot (n-1)$.

Для решения на полный балл требуется реализация умножения, сложения, вычитания и быстрого возведения в степень по простому модулю. Первые две группы можно было решить предприсчётом или в разной степени оптимизированным рекурсивным перебором, третью — динамическим программированием.